



数据库课程考试方式

清华大学计算机系 李国良

liguoliang@tsinghua.edu.cn

<http://dbgroup.cs.tsinghua.edu.cn/ligl>

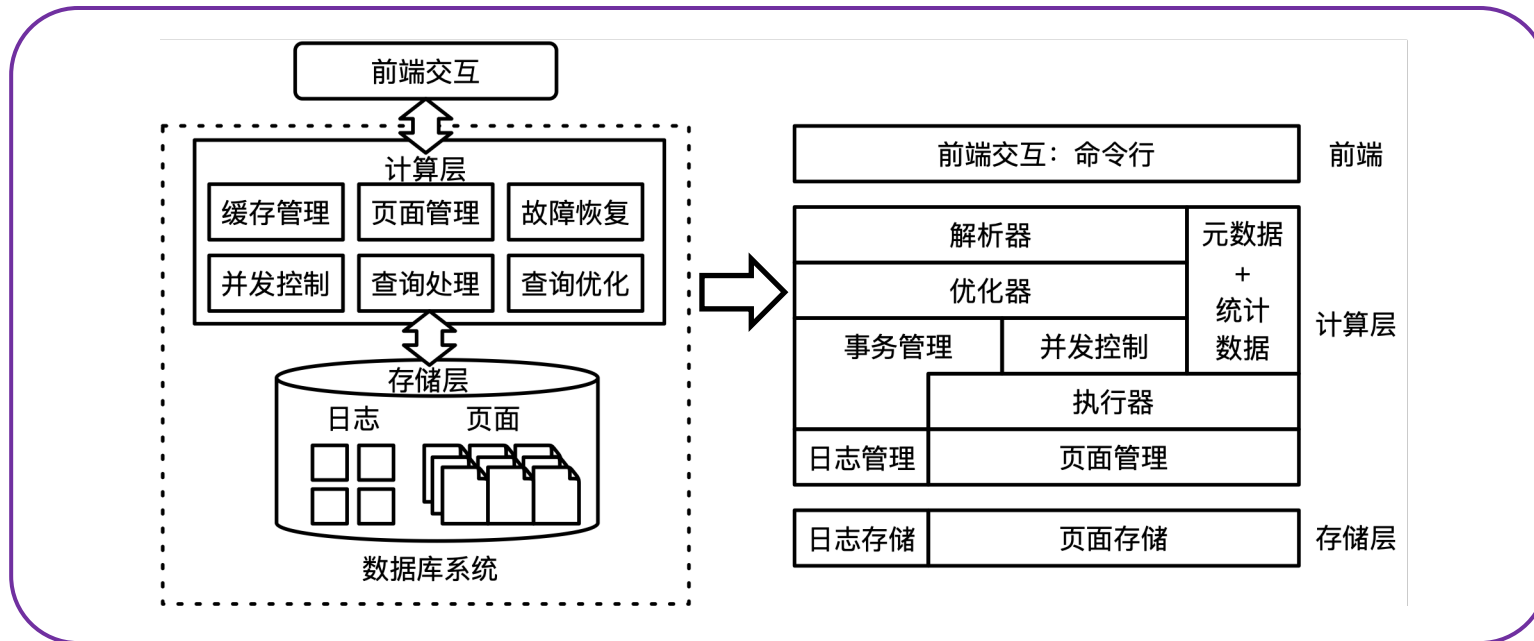
课程资源: <http://dbgroup.cs.tsinghua.edu.cn/ligl/courses.html>



实验框架概述

本实验框架按照课程发展的进程，按照不同的模块设计了5次基础实验+1次拓展实验。实验框架提供了数据库总体的运行框架和大部分的编码，同学们需要在实验过程中补全各个模块来逐步拓展数据库功能，最终实现一个相对完整的数据库系统。

实验框架整体的架构设计如下图所示：





课程考核方式



□总体目标:

- 基于给定框架, 添加数据库系统各个模块, 实现一个简单数据库系统

□考核方式:

- 5次基础实验, 总分85分 (CI 15+文档2)
- 1次拓展实验, 总分15分 (CI 15)

□实验内容:

- 页面组织与缓存管理 week05
- 事务处理与故障恢复 week07
- 多版本并发控制 week09
- 查询处理 week11
- 查询优化 week13
- B+树索引优化 week15

• LAB1 页面组织与缓存管理

- 页式记录管理
- 变长页面组织
- LRU缓存替换算法

• LAB2 事务处理与故障恢复

- 事务撤销(Undo)
- 事务重做(Redo)
- ARIES恢复算法

• LAB3 多版本并发控制

- MVCC (Write-Read + Read-Write)
- 两阶段锁 (Write-Write)

• LAB4 查询处理

- 火山模型的执行器引擎
- 多种查询算子的实现

• LAB5 查询优化

- 查询重写
- 连接顺序选择

• 拓展实验 LAB6 B+树索引优化

- 基于页式存储的B+树索引
- 算子执行中的索引读取与更新
- 单列与多列索引的使用



LAB1 实验简介

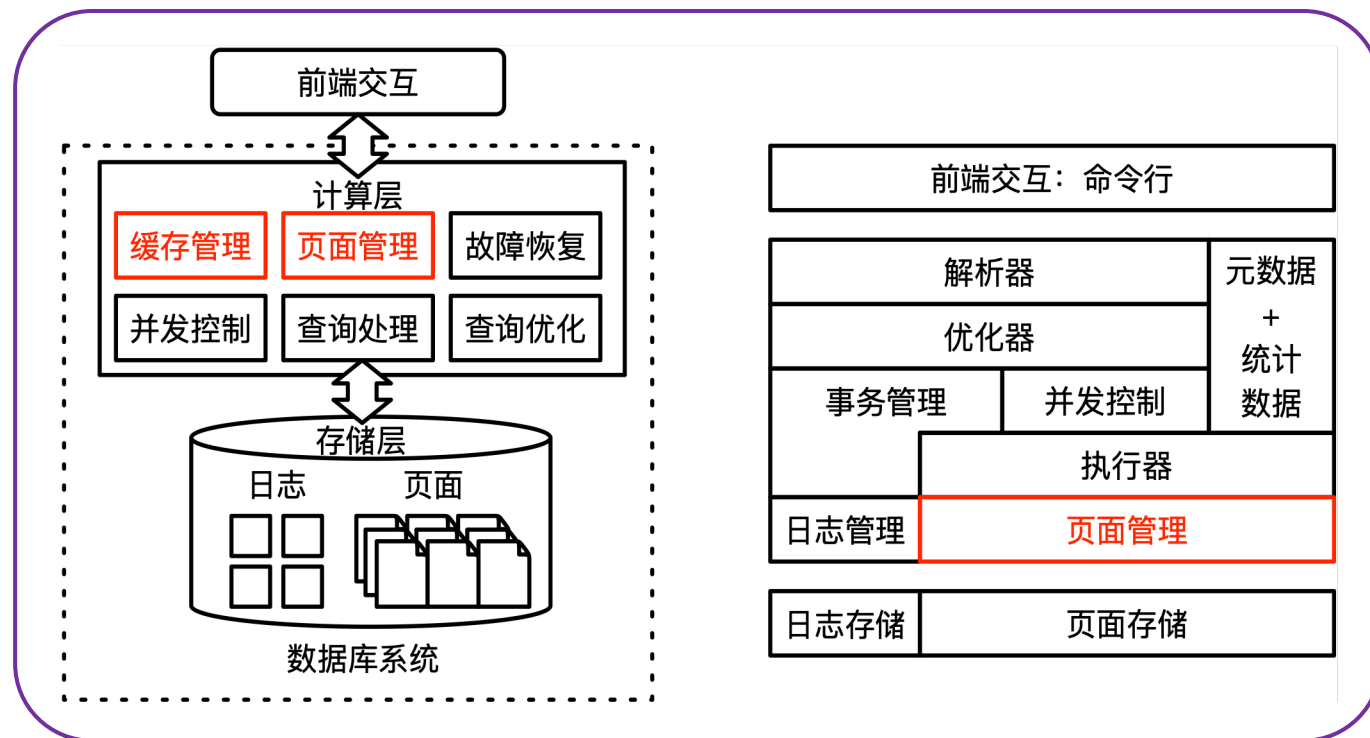


➤ 基础实验聚焦于数据库系统的5个重点功能：

1. 页面组织与缓存管理
2. 事务处理与故障恢复
3. 多版本并发控制
4. 查询处理
5. 查询优化

➤ LAB1 任务：

1. 变长页面格式组织记录
2. 设计缓存替换策略





LAB1 实验重点



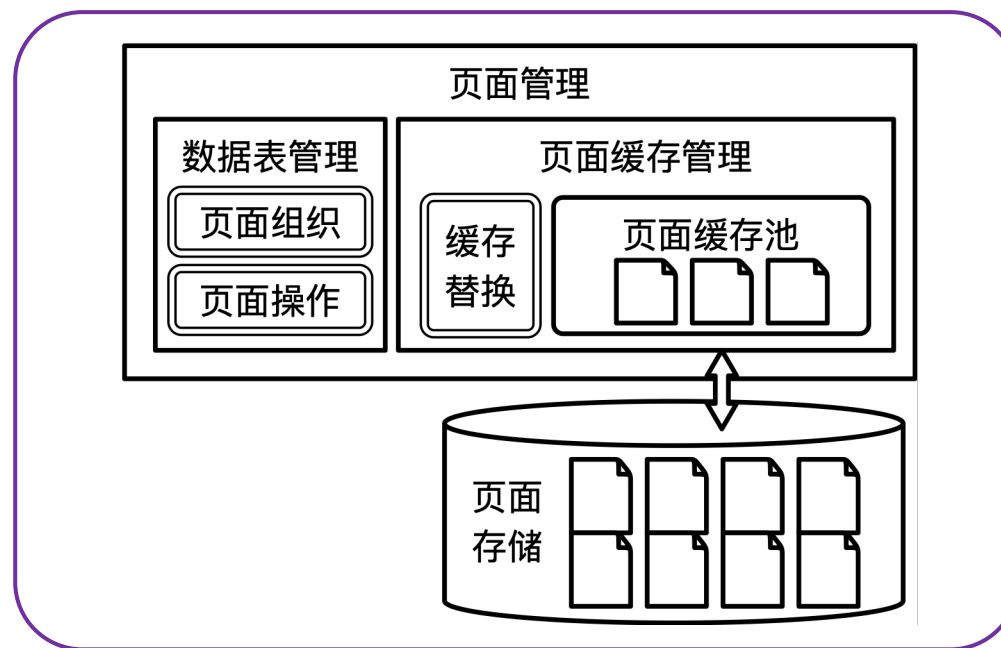
➤ 关联课件：数据组织(数据组织+文件组织+缓冲区管理)

➤ 基础功能相关模块：

- 变长记录的数据组织方式
- 堆表模式中读取和更新记录
- 补全缓存管理中的替换策略

➤ 高级功能(无分值,感兴趣可尝试):

- 补全vacuum机制, 实现主动垃圾回收功能
- 设计空闲空间数组, 优化堆表插入的效率





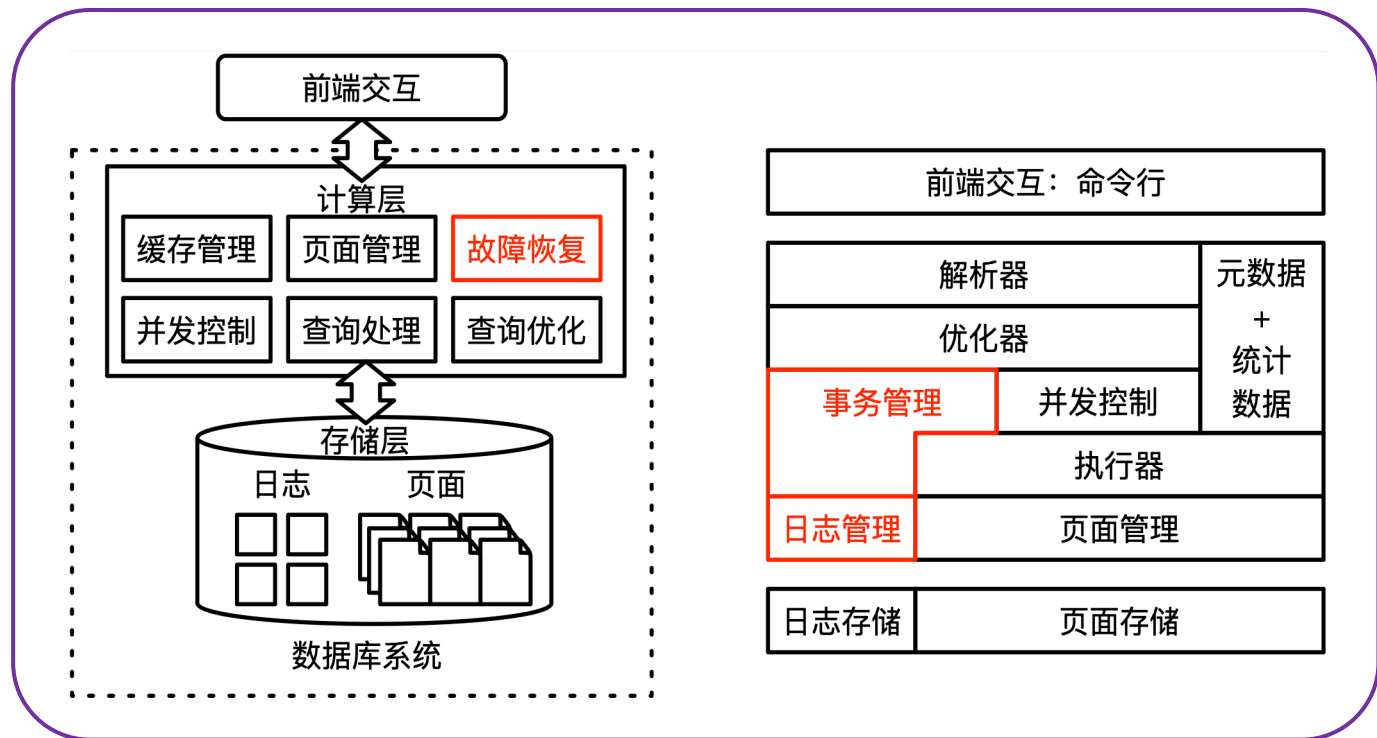
LAB2 实验简介

➤ 基础实验聚焦于数据库系统的5个重点功能：

1. 页面组织与缓存管理
2. 事务处理与故障恢复
3. 多版本并发控制
4. 查询处理
5. 查询优化

➤ LAB2 任务：

1. 设计日志的存储方式
2. Redo和Undo的实现
3. 完成ARIES故障恢复算法





LAB2 实验重点



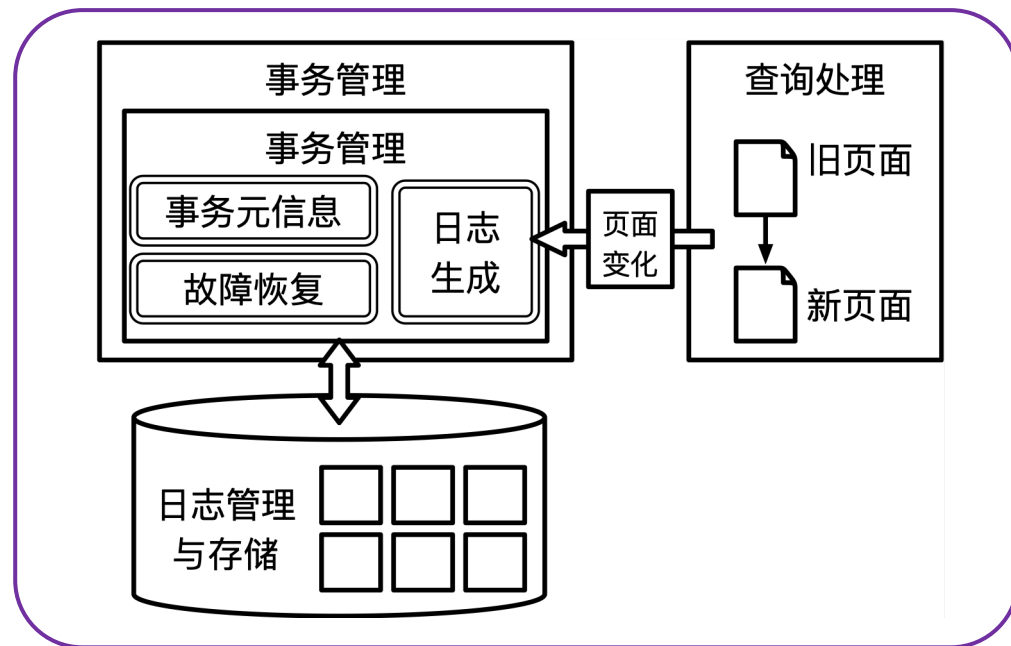
➤ 关联课件：事务+恢复(单机恢复+ARIES恢复算法)

➤ 基础功能相关模块：

- 日志格式的设计
- 事务重做和撤销的实现
- 实现ARIES故障恢复算法

➤ 可选高级功能(无分值,感兴趣可尝试)：

- 故障恢复过程中的异常处理
- 实现非阻塞Checkpoint机制





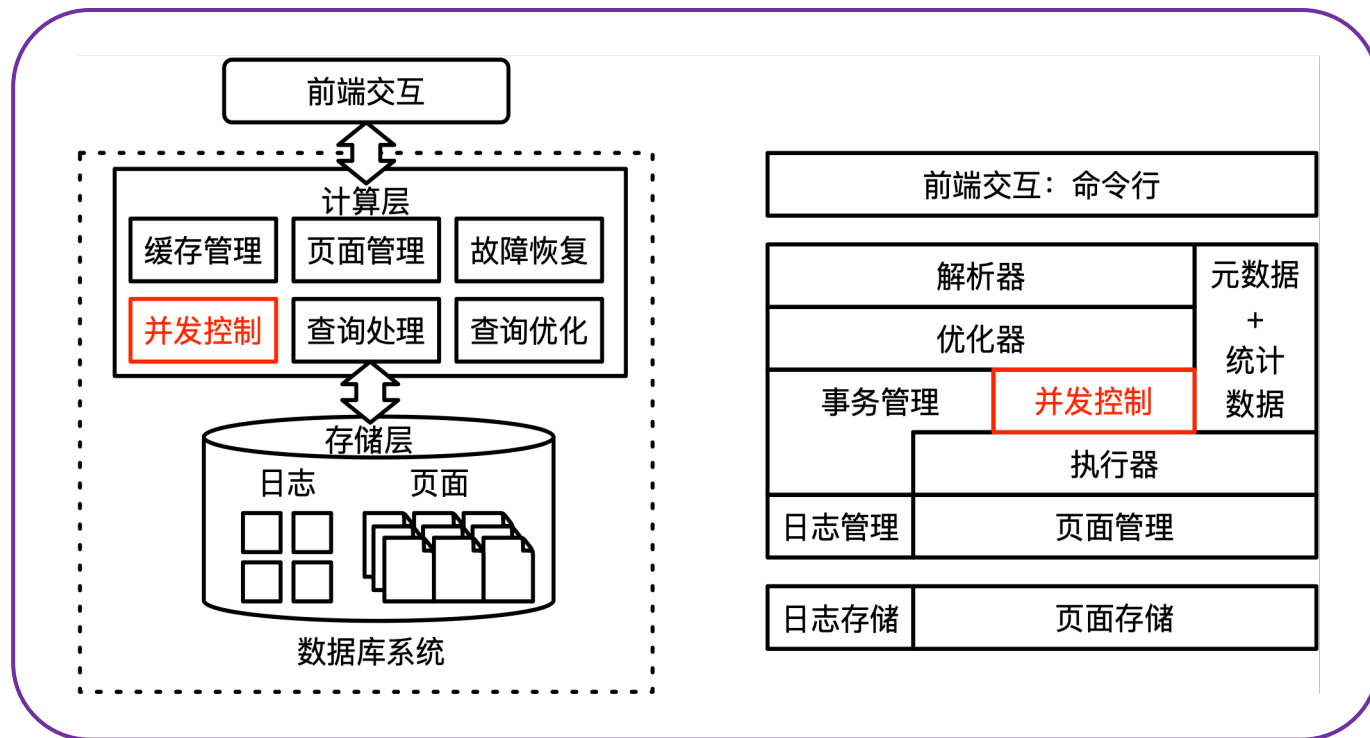
LAB3 实验简介

➤ 基础实验聚焦于数据库系统的5个重点功能：

1. 页面组织与缓存管理
2. 事务处理与故障恢复
3. **多版本并发控制**
4. 查询处理
5. 查询优化

➤ LAB3 任务：

1. MVCC解决读写、写读冲突
2. 两阶段锁解决写写冲突





LAB3 实验重点



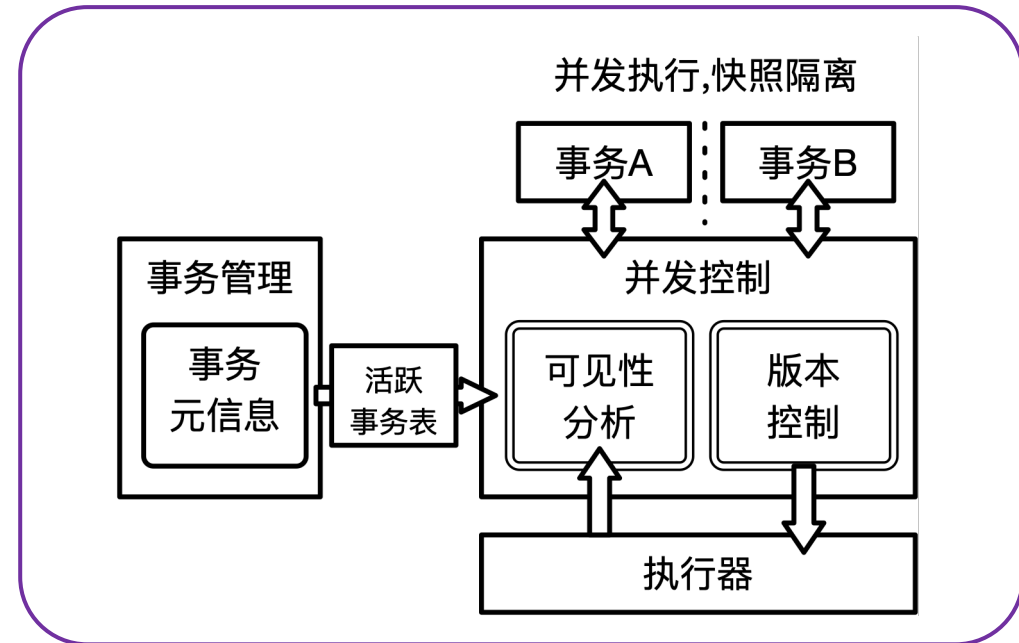
➤ 关联课件：事务+并发控制(事务的隔离级别+多版本机制)

➤ 基础功能相关模块：

- 版本控制:版本信息记录和可见性判断
- MVCC:解决读写和写读冲突
- 两阶段锁:解决写写冲突

➤ 可选高级功能(无分值,感兴趣可尝试)：

- 死锁预防与死锁检测
- MVCC基于版本链的垃圾回收机制





LAB4 实验简介

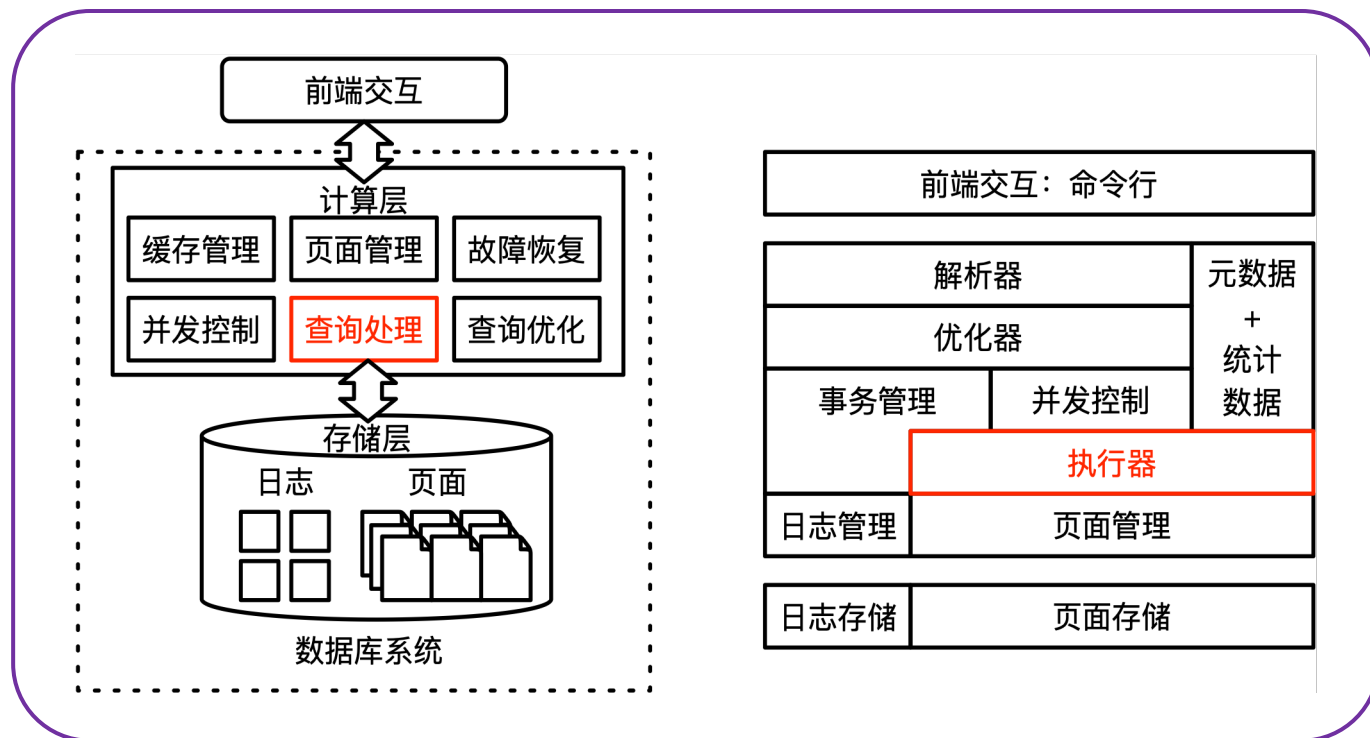


➤ 基础实验聚焦于数据库系统的5个重点功能：

1. 页面组织与缓存管理
2. 事务处理与故障恢复
3. 多版本并发控制
4. **查询处理**
5. 查询优化

➤ LAB4 任务：

1. 熟悉火山模型流程
2. 补全基本算子的实现





LAB4 实验重点



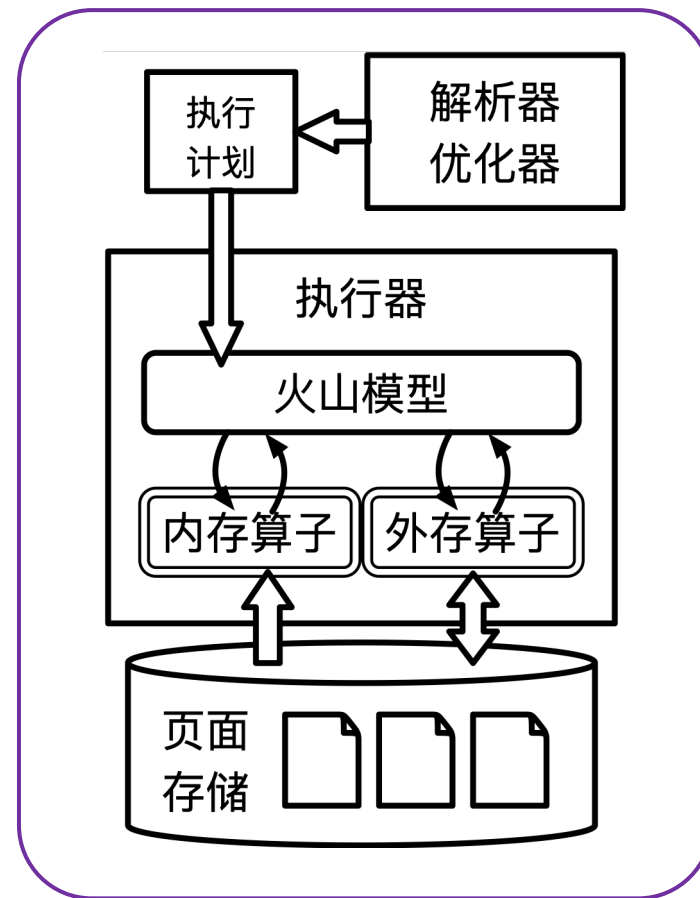
➤ 关联课件：查询处理+执行器(查询算子+火山模型)

➤ 基础功能相关模块：

- Limit算子，熟悉火山模型运行流程
- 内存中的排序算子实现
- 内存中不同连接算子的实现

➤ 可选高级功能(无分值,感兴趣可尝试)：

- 实现基于外存的排序算子
- 内存哈希连接与聚合算子实现





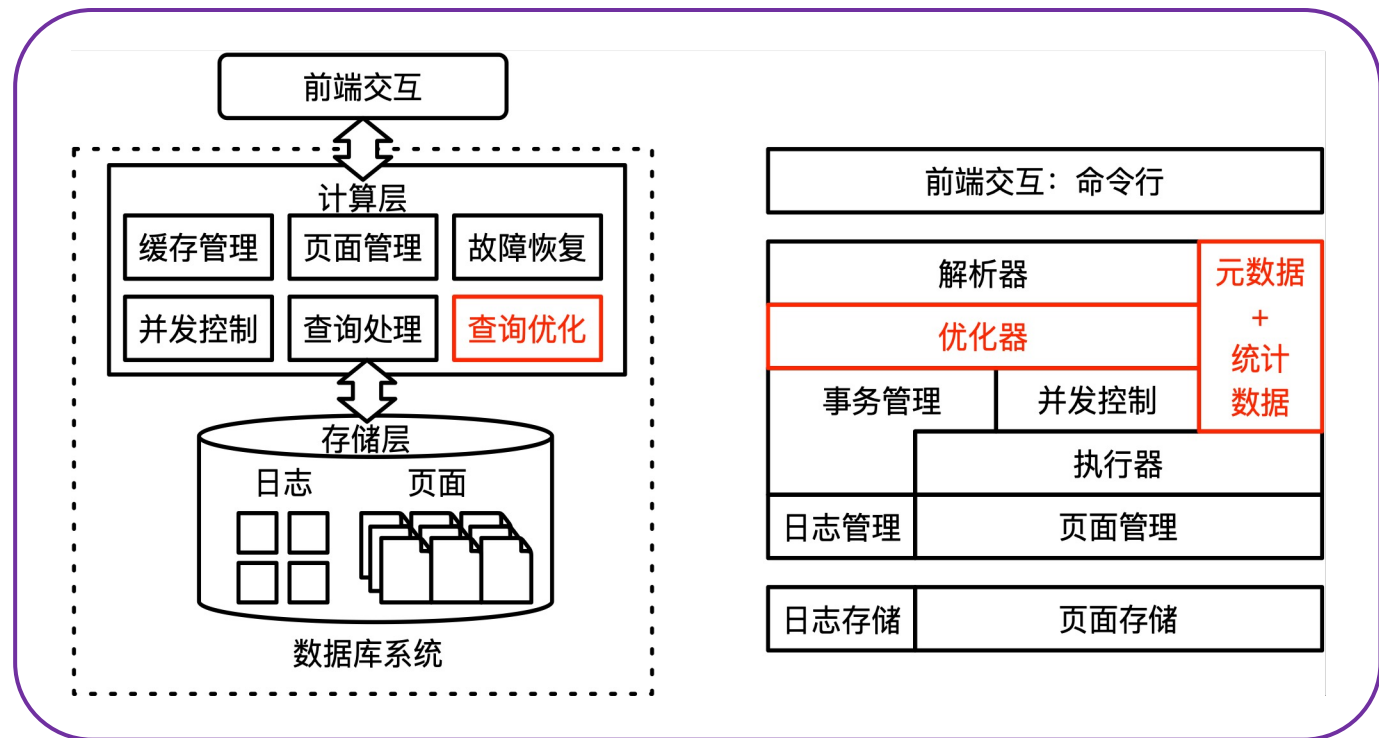
LAB5 实验简介

➤ 基础实验聚焦于数据库系统的5个重点功能：

1. 页面组织与缓存管理
2. 事务处理与故障恢复
3. 多版本并发控制
4. 查询处理
5. 查询优化

➤ LAB5 任务：

1. 基于规则的查询重写
2. 贪心连接顺序选择算法





LAB5 实验重点



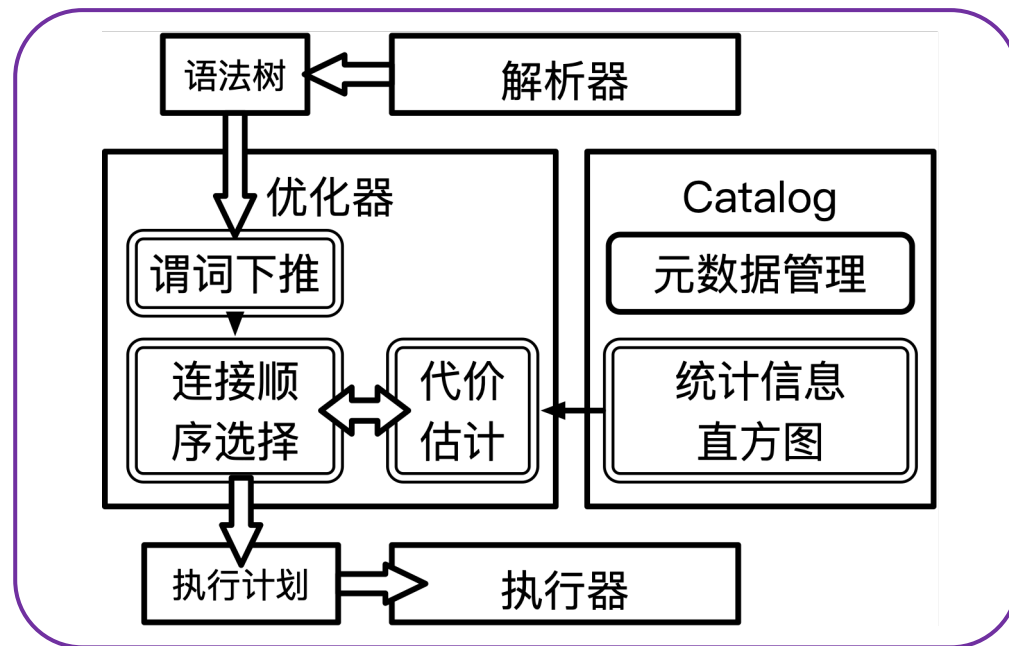
➤ 关联课件：优化器(代价估计+连接顺序选择)

➤ 基础功能相关模块：

- 4类基于规则的查询重写函数
- 贪心算法实现连接顺序选择

➤ 可选高级功能(无分值,感兴趣可尝试)：

- 投影算子下推
- 动态规划实现连接顺序选择
- 基于数据画像的基数估计算法





LAB6 拓展实验简介

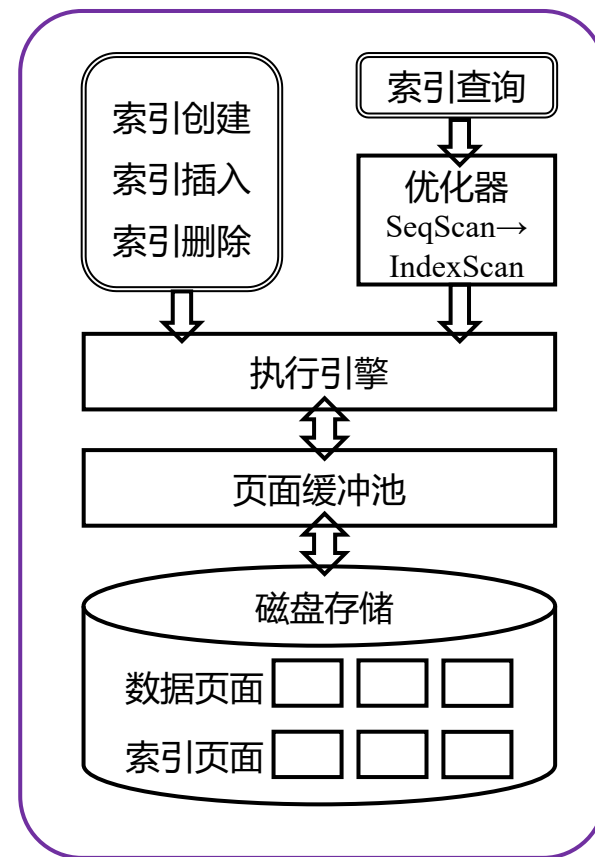


➤ 拓展实验聚焦于数据库系统的B+树索引功能，重点强调如下子功能：

1. 基于页式存储的索引结构设计
2. 基于火山模型的索引算子执行
3. 单列与多列索引的使用

➤ LAB6 任务：

1. 设计B+树索引的页面组织形式
2. 实现B+树索引的创建、插入、删除功能
3. 基于索引优化并执行查询





LAB6 拓展实验简介



➤ 关联课件：数据库存储（B+树索引）

➤ 拓展实验主要关联模块：

- B+树索引结构体
- B+树的页面组织（多种页面类型）
- 索引扫描算子
- 写算子中索引的更新
- 优化器中引入索引优化

